



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 6

Limit dan Kekontinuan

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	6.1 Menaksir limit dari tabel dan grafik, lalu menghitung limit aljabar dengan sifat limit, faktorisasi, dan perkalian sekawan; 6.2 Menentukan kekontinuan fungsi di sebuah titik, memakai limit sepihak, dan mengenali jenis diskontinuitas

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 6.1, 6.2, MENGINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Hitung $\lim_{x \rightarrow A} (x^2 - Bx + 1)$. Sifat limit apa yang dipakai?

Soal 1.2

Isi tabel $\frac{x^2 - A^2}{x - A}$ untuk $x = A - 0,1, A - 0,01, A + 0,01, A + 0,1$. Tebak limitnya.

Soal 1.3

Untuk $f(x) = x + B$ jika $x < A$ dan $f(x) = 2x$ jika $x \geq A$, hitung kedua limit sepihak di A . Kapan limitnya ada?

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 6.1, 6.2, MENERAPKAN**Soal 2.1**

Hitung $\lim_{x \rightarrow A} \frac{x^2 - (A+1)x + A}{x - A}$.

Soal 2.2

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + A^2} - A}{x}$.

Soal 2.3

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(Ax)}{Bx}$.

Soal 2.4

Cari k agar $f(x) = x^2 + k$ untuk $x < A$ dan $f(x) = Bx$ untuk $x \geq A$ kontinu di A .

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 6.1, 6.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis $\lim_{x \rightarrow A} \frac{x^2 - A^2}{x - A} = \frac{0}{0} = 0$. Jelaskan salahnya.

Soal 3.2

Sinta berkata f kontinu di A karena $f(A)$ terdefinisi. Beri contoh yang membantahnya.

Soal 3.3

Dewi menulis $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(Ax)}{x} = \sin A$. Perbaiki.

Pengayaan

SUB-CPMK 6.1, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Tunjukkan $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$. Petunjuk: $-|x| \leq x \sin \frac{1}{x} \leq |x|$, dan fungsi yang terjepit di antara dua fungsi yang menuju 0 juga menuju 0.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 7.